

# Keras

Prowadzący:

Jakub Szyguła: jakub.szygula@polsl.pl

Dariusz Marek: dariusz.marek@polsl.pl

Pokój: 906

5 października 2025

## Spis treści

|          |                                                    |          |
|----------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Wprowadzenie</b>                                | <b>2</b> |
| 1.1      | Wymagania . . . . .                                | 2        |
| 1.2      | Instalacja Keras + Tensorflow . . . . .            | 2        |
| <b>2</b> | <b>Wprowadzenie do Keras'a i sieci neuronowych</b> | <b>2</b> |
| 2.1      | Warstwy . . . . .                                  | 2        |
| 2.2      | Modele . . . . .                                   | 3        |
| 2.3      | Funkcje aktywacji . . . . .                        | 3        |
| 2.4      | Funkcje celu . . . . .                             | 3        |
| 2.5      | Dokumentacja . . . . .                             | 3        |
| <b>3</b> | <b>Przykłady</b>                                   | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>Zadania do wykonania</b>                        | <b>6</b> |
| 4.1      | Zadanie 1 . . . . .                                | 6        |
| 4.2      | Zadanie 2 . . . . .                                | 6        |
| 4.3      | Zadanie 3 . . . . .                                | 6        |
| 4.4      | Zadanie 4 . . . . .                                | 6        |
| <b>5</b> | <b>Sprawozdanie</b>                                | <b>7</b> |

# 1 Wprowadzenie

Keras to biblioteka sieci neuronowych. Może działać z TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit, Theano lub PlaidML. Umożliwia szybkie eksperymentowanie z głębokimi sieciami neuronowymi.

## 1.1 Wymagania

Do działania biblioteki Keras wraz z TensorFlow wymagane jest:

1. Python 3.10+
2. TensorFlow
3. Keras
4. Dodanego Python'a do Path w zmiennych środowiskowych systemu Windows np.:
  - (a) `C : \Python310\`
  - (b) `C : \Python310\Scripts\`

## 1.2 Instalacja Keras + Tensorflow

Instalacja biblioteki Keras za pomocą modułu pip do Python'a. W konsoli (cmd) należy wpisać:

```
pip install keras==3.11.3
```

Instalacja biblioteki TensorFlow

```
pip install tensorflow==2.20.0
```

# 2 Wprowadzenie do Keras'a i sieci neuronowych

## 2.1 Warstwy

1. Warstwy gęste (Dense) najczęściej wykorzystywane są do danych wektorowych (dwuwymiarowe tensory).
2. Warstwy LSTM - wykorzystywane do danych sekwencyjnych (trójwymiarowe tensory).
3. Warstwy Konwolucyjne - najczęściej wykorzystywane do wykrywania różnego typu wzorców na danych 1D oraz 2D np. na obrazach (tensory czterowymiarowe).

## 2.2 Modele

1. Sequential (liniowe stosy warstw, obecnie najczęściej spotykany) – pozwala na tworzenie modeli warstwa po warstwie.
2. Funkcjonalny interfejs API (acykliczne grafy warstw) - pozwala na tworzenie modeli, które łączą się nie tylko z poprzednią i następną warstwą, a także mogą mieć wiele wejść lub wyjść.

## 2.3 Funkcje aktywacji

Funkcja używana do obliczania wartości wyjścia z neuronów.

1. Sigmoid – normalizuje wartości do zakresu 0 do 1, co pozwala interpretować otrzymane wyniki jako prawdopodobieństwo.
2. TanH – w stosunku do Sigmoida pozwala na unikanie stroniczości gradientu przez szerszy zakres wartości: -1 do 1. (TanH była najpopularniejszą funkcją aktywacji na początku rozwoju sieci neuronowych).
3. Softmax - jest to tak naprawdę funkcja wykładnicza. Jej wartość zostaje znormalizowana w taki sposób, aby suma aktywacji dla całej warstwy wynosiła 1. Stosowana najczęściej w warstwie wyjściowej do rozwiązywania problemów klasyfikacyjnych.
4. Relu – ma za zadanie „wyzerować” wartości negatywne (obecnie najczęściej stosowana funkcja aktywacji). Relu zwana jest również funkcją nieliniową.

## 2.4 Funkcje celu

Funkcje celu należy dobierać zależnie od problemu, w bardzo specyficznych wypadkach można tworzyć takie funkcje samodzielnie.

| Rodzaj problemu                           | Funkcja aktywacji ostatniej warstwy | Funkcja straty              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Klasyfikacja binarna                      | sigmoid                             | binary_crossentropy         |
| Wieloklasowa klasyfikacja jednoetykietowa | softmax                             | categorical_crossentropy    |
| Wieloklasowa klasyfikacja wieloetykietowa | sigmoid                             | binary_crossentropy         |
| Regresja dowolnych wartości               | Brak                                | mse                         |
| Regresja wartości z zakresu od 0 do 1     | sigmoid                             | mse lub binary_crossentropy |

## 2.5 Dokumentacja

1. Keras <https://keras.io/>

2. Funkcje straty (celu): <https://keras.io/losses/>
3. Funkcje aktywacji: <https://keras.io/activations/>
4. Optymalizatory: <https://keras.io/optimizers/>

### 3 Przykłady

Do nauki sieci neuronowych potrzebne są odpowiednio przygotowane dane. Na potrzeby zajęć w tym przykładzie zostanie wykorzystany gotowy zbiór danych MNIST. MNIST to zbiór 60000 obrazów z odręcznie pisanymi cyframi od 0 do 9.

Dla ułatwienia pracy z przykładami, kody źródłowe zostały zamieszczone na Platformie Zdalnej Edukacji.

Dostępne przykłady:

1. Keras - Przykład 1 - Sieć z warstwami gęstymi rozpoznająca cyfry
2. Keras - Przykład 2 - Sieć z warstwami konwolucyjnymi rozpoznająca cyfry

## 4 Zadania do wykonania

### 4.1 Zadanie 1

Zapoznaj się z funkcjonalnością biblioteki Keras, sprawdź jej działanie, dodaj kolejne warstwy sieci i sprawdź rezultaty.

### 4.2 Zadanie 2

Korzystając z Internetu i dokumentacji dodaj kod odpowiedzialny za zapis/odczyt naucej sieci do/z pliku (model oraz wagi).

### 4.3 Zadanie 3

Napisz program, który załaduje obraz i dokona jego klasyfikacji.

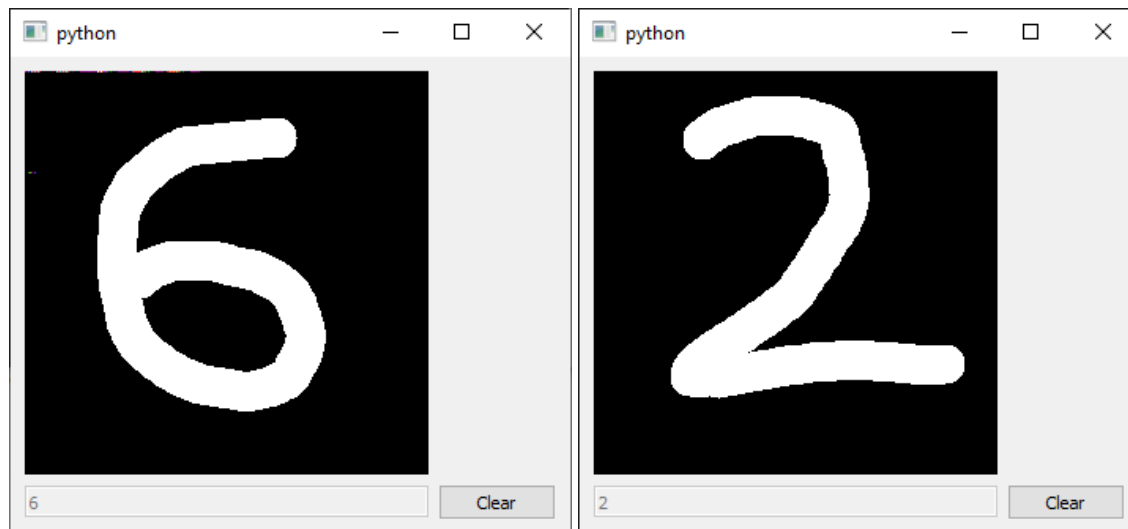
### 4.4 Zadanie 4

Połącz zaimplementowaną klasyfikację liczby na obrazie z przygotowaną implementacją Paint'a w PyQt6:

1. Keras\_PyQt\_Paint.py
2. Keras\_PyQt\_Paint\_Model.py

Aplikacja ma umożliwiać rysowanie kształtów i na bieżąco odpytywać przygotowaną sieć neuronową. Odpowiedź sieci neuronowej ma być wyświetlana w oknie aplikacji. Aplikacja ma umożliwiać również czyszczenie rysowanego obrazu aby można było łatwo testować działanie sieci neuronowej.

Przykład działania aplikacji został przedstawiony na Rysunku 1



Rysunek 1

Do działania przykładu potrzebne jest zainstalowanie biblioteki OpenCV

```
pip install opencv-python==4.12.0.88
```

## 5 Sprawozdanie

Proszę przesłać na platformę zdalnej edukacji (<https://platforma.polsl.pl/>):

1. Kody źródłowe zadań
2. Zrzuty ekranu przedstawiające wykonane zadania
3. Skład sekcji